

① 10110110110111100011_2 convert to base 16

$$= 1011_2 \ 0110_2 \ 1101_2 \ 1011_2 \ 1100_2 \ 0111_2$$

$$= (11) \ (6) \ (13) \ (11) \ (12) \ (7)$$

$$= \text{LGNLMH}_{16}$$

to base-64

$$101101_2 \ 101101_2 \ 101111_2 \ 000111_2$$

$$= (45) \ (45) \ (47) \ (7)$$

$$= \text{ttvH}_{64}$$

② $1101110001101011101101111010110_2$ convert to base 16

$= 1101_2 \ 1100_2 \ 0110_2 \ 1011_2 \ 1011_2 \ 0111_2 \ 1101_2 \ 0110_2$

$= (13) \ (12) \ (6) \ (11) \ (11) \ (7) \ (13) \ (6)$

$= D \ C \ 6 \ B \ B \ 7 \ D \ 6_{16}$

Base 64:

$1101110001101011101101111010110_2$

$= 110111_2 \ 000110_2 \ 101110_2 \ 110111_2 \ 110101_2 \ 10_2$

$= 110111_2 \ 000110_2 \ 101110_2 \ 110111_2 \ 110101_2 \ 100000_2$

$= (55) \ (6) \ (46) \ (55) \ (53) \ (32)$

$= 3G43/g = 64$

Given 32 bits
Need multiple of 64 (48 bits)

Rem bits $= 48 - 32 = 16$

padding 16 remaining bits

$=_{64} \quad =_{64}$

$=_{64} \quad =_{64}$

Base - 16:

$$\textcircled{3} \quad 11001101011110111101011101011010_2$$

$$= 1100_2 \quad 1101_2 \quad 0111_2 \quad 1011_2 \quad 1101_2 \quad 1110_2 \quad 1011_2 \quad 1010_2$$

$$= (12) \quad (13) \quad (7) \quad (11) \quad (13) \quad (14) \quad (11) \quad (10)$$

$$= CD7BD EBA_{16}$$

Base - 64

$$11001101011110111101011101011010_2$$

$$= 110011_2 \quad 010111_2 \quad 101111_2 \quad 011110_2 \quad 101110_2 \quad 10_2 =_{64} =_{64} =_{64}$$

$$= (51) \quad (23) \quad (47) \quad (23) \quad (16) =_{64} =_{64} =_{64}$$

$$= ZXVXQ = = =_{64}$$

base - 10:

$11001101011110111101011101011010_2$

$$= 11001101011110111101011101011010_2$$
$$= 2^{31} + 2^{30} + 2^{27} + 2^{26} + 2^{24} + 2^{22} + 2^{21} + 2^{20} + 2^{19} + 2^{17} + 2^{16} + 2^{15} + 2^{14} + 2^{12} + 2^{10} + 2^9 + 2^8 + 2^6 + 2^4 + 2^3 + 2^1 + 2^0$$

Base-16

$$\textcircled{9} \quad 11010111110110110111100000010000_2$$

$$\begin{aligned} &= 1101_2 \quad 0111_2 \quad 1101_2 \quad 1011_2 \quad 0111_2 \quad 1000_2 \quad 0001_2 \quad 0000_2 \\ &= (13) \quad (7) \quad (13) \quad (11) \quad (7) \quad (8) \quad (1) \quad (0) \\ &= \textcolor{red}{D}7\textcolor{red}{D}B78_{16} \end{aligned}$$

Base-64

$$11010111110110110111100000010000_2$$

$$\begin{aligned} &= 110101_2 \quad 111101_2 \quad 101101_2 \quad 111000_2 \quad 000100_2 \quad 000000_2 =_{64} \\ &= (53) \quad (61) \quad (45) \quad (56) \quad (4) \quad (0) =_{64} \\ &= 19\textcolor{red}{t}4\textcolor{red}{E}0 =_{64} \end{aligned}$$

base-10

1101011110110110111100000010000₂

= 1101011110110110111100000010000₂

= $2^{31} + 2^{30} + 2^{28} + 2^{16} + 2^{25} + 2^{24} + 2^{23} + 2^{22} + 2^{20} + 2^{19} + 2^{17} + 2^{16} + 2^{14} + 2^{13} + 2^{12} + 2^{11} + 2^9$

Base-16

$$\textcircled{5} \quad 1111011100000000 \quad 1110110110_2$$

$$= 1111_2 \quad 0111_2 \quad 0000_2 \quad 0000_2 \quad 1110_2 \quad 1110_2 \quad 110_2$$

$$= (15) \quad (7) \quad (0) \quad (0) \quad (14) \quad (14) \quad (14)$$

$$= F700EEEE_{16}$$

Base-64:

$$1111011100000000 \quad 1110110110_2$$

$$= 111101_2 \quad 110000_2 \quad 0001_2 \quad 101110_2 \quad 111000_2 =_{64} =_{64} =_{64}$$

$$= (61) \quad (48) \quad (3) \quad (46) \quad (56) =_{64} =_{64} =_{64}$$

$$= 9wD u 4 =_{64}$$

⑥

uyAR₆₄

$$= (46) (30) (0) (17)$$

$$= 10110_2 \quad 110010_2 \quad 000000_2 \quad 010011_2$$

$$= 1011 \quad 1011 \quad 0010 \quad 0000 \quad 0001 \quad 0011$$

$$= BB2012_{16}$$

$$\textcircled{7} \times Z + 3_{64}$$

$$= (49) \quad (25) \quad (62) \quad (55)$$

$$= 11000_2 \quad 011001_2 \quad 111110_2 \quad 110111_2$$

$$= 1100_2 \quad 0101_2 \quad 1001_2 \quad 1111_2 \quad 1011_2 \quad 0111_2$$

$$= C59FB7_{16}$$

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 49} \\ 2 \overline{) 24-1} \\ 2 \overline{) 12-0} \\ 2 \overline{) 6-0} \\ 2 \overline{) 3-0} \\ 2 \overline{) 1-1} \\ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 25} \\ 2 \overline{) 12-1} \\ 2 \overline{) 6-0} \\ 2 \overline{) 3-0} \\ 2 \overline{) 1-1} \\ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 62} \\ 2 \overline{) 31-0} \\ 2 \overline{) 15-1} \\ 2 \overline{) 7-1} \\ 2 \overline{) 3-1} \\ 2 \overline{) 1-1} \\ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 55} \\ 2 \overline{) 27-1} \\ 2 \overline{) 13-1} \\ 2 \overline{) 6-1} \\ 2 \overline{) 3-0} \\ 2 \overline{) 1-1} \\ 1 \end{array}$$

⑧ AFJG₆₄

= (0) (5) (9) (6)

= 000000₂ 000101₂ 001001₂ 000110₂

= 0000₂ 0000₂ 0101₂ 0010₂ 0100₂ 0110₂

= 005246₁₆

$$\textcircled{9} \text{NOQ2}_{64}$$

$$= (13) \quad (14) \quad (16) \quad (54)$$

$$= 001101_2 \quad 001110_2 \quad 010000 \quad 110110_2$$

$$= 0011_2 \quad 0100_2 \quad 1110_2 \quad 0100_2 \quad 0011_2 \quad 0110_2$$

$$= 34E436_{16}$$

⑩ SPML₆₄

$$= (18) (15) (12) (11)$$

$$= 010010_2 \quad 001111_2 \quad 001100_2 \quad 001011_2$$

$$= 0100_2 \quad 1000_2 \quad 1111_2 \quad 0011_2 \quad 0000_2 \quad 1011_2$$

$$= 48F30B_{16}$$